

# Exercice 19

1) Montrer que  $f'(x) = \frac{1}{1+e^x}$  et dresser le tableau de variations.

Pour tout  $x$ ,  $1+e^x > 0$  :  $f$  est définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme somme de  $x$  et de  $-\ln(1+e^x)$ .

Méthode : dérivée d'un logarithme composé :  $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$  lorsque  $u > 0$ .

Avec  $u(x) = 1+e^x$ ,  $u'(x) = e^x$  :  $(\ln(1+e^x))' = \frac{e^x}{1+e^x}$ .

$$f'(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{(1+e^x) - e^x}{1+e^x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+e^x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Pour tout  $x$ ,  $1+e^x > 0$  donc  $f'(x) > 0$  :  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Les limites aux bornes sont calculées à la question 2).

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         |           |
| $f$     | $-\infty$ | $0$       |

$\Rightarrow f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , de  $-\infty$  vers 0

2) a) Montrer que  $\Delta : y = x$  est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$ .

Méthode : la droite  $y = ax + b$  est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$  lorsque  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ .

Calculons la différence :  $f(x) - x = -\ln(1+e^x)$ .

Quand  $x \rightarrow -\infty$  :  $e^x \rightarrow 0$ , donc  $1+e^x \rightarrow 1$  et  $\ln(1+e^x) \rightarrow \ln 1 = 0$ .

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = 0$  :  $\Delta : y = x$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$

On en déduit au passage  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ , puisque  $f(x)$  se comporte comme  $x$ .

2) b) Montrer que  $y = 0$  est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .

Méthode : en  $+\infty$ , on met  $e^x$  en facteur dans le logarithme pour lever l'indétermination «  $\infty - \infty$  ».

Factorisons :  $1+e^x = e^x(1+e^{-x})$ .

$$\ln(1+e^x) = \ln(e^x) + \ln(1+e^{-x}) = x + \ln(1+e^{-x})$$

$$\text{Donc } f(x) = x - x - \ln(1+e^{-x}) = -\ln(1+e^{-x}).$$

Quand  $x \rightarrow +\infty$  :  $e^{-x} \rightarrow 0$ , donc  $\ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$ .

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  : la droite d'équation  $y = 0$  (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$

**2) c) Préciser la position de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à ces deux droites.**

**Par rapport à  $\Delta$  :**  $f(x) - x = -\ln(1 + e^x)$ .

Pour tout  $x$ ,  $e^x > 0$  donc  $1 + e^x > 1$ , d'où  $\ln(1 + e^x) > 0$  et  $f(x) - x < 0$ .

**Par rapport à  $y = 0$  :** d'après 2) b),  $f(x) = -\ln(1 + e^{-x})$ , et  $1 + e^{-x} > 1$  donne de même  $f(x) < 0$ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est strictement au-dessous de  $\Delta : y = x$  et strictement au-dessous de l'axe des abscisses sur tout  $\mathbb{R}$

**3) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle  $J$  à préciser.**

*Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ .*

$f$  est dérivable donc continue sur  $\mathbb{R}$ , et strictement croissante d'après 1).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  (2) a)) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  (2) b)), la borne 0 n'étant pas atteinte puisque  $f < 0$  partout.

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $J = ] - \infty, 0[$

**4) On note  $f^{-1}$  la réciproque de  $f$ . Calculer  $f(0)$ , puis montrer que  $f^{-1}$  est dérivable en  $-\ln 2$  et calculer  $(f^{-1})'(-\ln 2)$ .**

**Calculons  $f(0) = 0 - \ln(1 + e^0) = -\ln 2$ .**

Donc  $f^{-1}(-\ln 2) = 0$ , et  $-\ln 2 \approx -0,693$  appartient bien à  $J = ] - \infty, 0[$ .

*Méthode : dérivée de la réciproque : si  $f$  est dérivable en  $a$  et  $f'(a) \neq 0$ , alors  $f^{-1}$  est dérivable en  $b = f(a)$  et  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ .*

Ici  $a = 0$  :  $f'(0) = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2} \neq 0$ .

Donc  $f^{-1}$  est dérivable en  $-\ln 2$  et  $(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{\frac{1}{2}}$ .

$$(f^{-1})'(-\ln 2) = 2$$

**5) Tracer les asymptotes, la courbe  $\mathcal{C}_f$  et la courbe  $\mathcal{C}'$  de  $f^{-1}$ .**

**Traçons** les asymptotes de  $\mathcal{C}_f$  : la droite  $\Delta : y = x$  (en  $-\infty$ ) et l'axe des abscisses  $y = 0$  (en  $+\infty$ ).

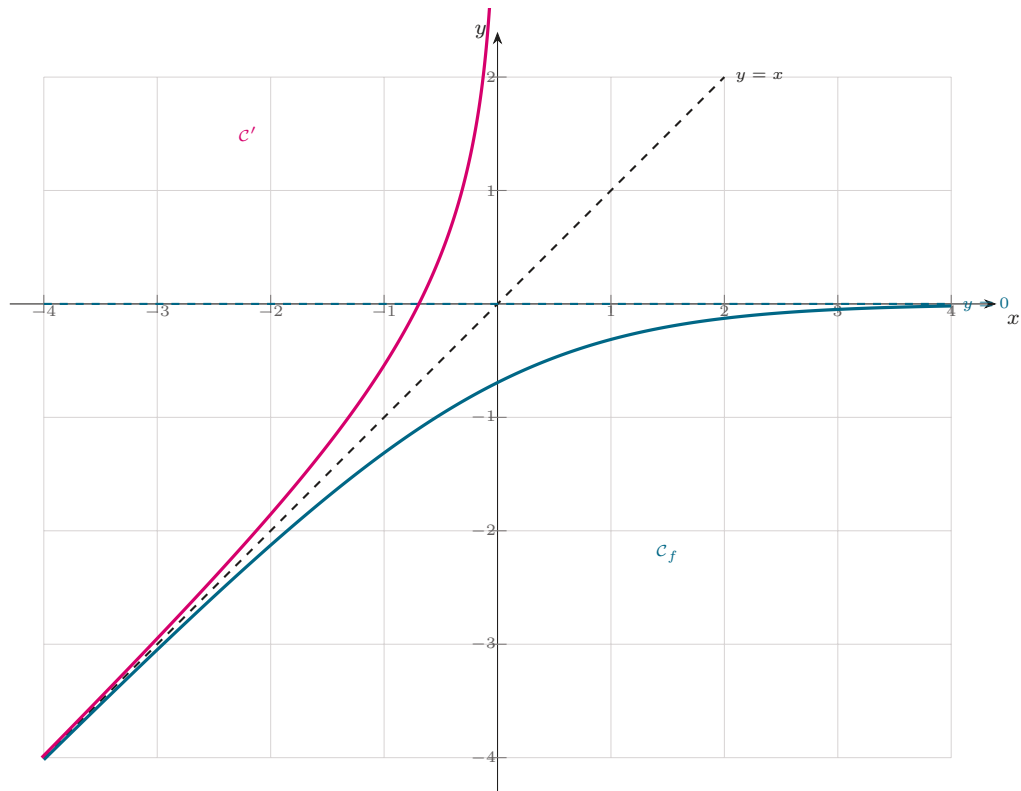
**Plaçons** le point  $(0 ; -\ln 2)$  de  $\mathcal{C}_f$ , où la tangente a pour coefficient directeur  $\frac{1}{2}$ .

**Traçons  $\mathcal{C}_f$  :** croissante, au-dessous de  $\Delta$  et de l'axe des abscisses, elle longe  $\Delta$  en  $-\infty$  et  $y = 0$  en  $+\infty$ .

*Méthode :  $\mathcal{C}'$  est la symétrique de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la première bissectrice  $y = x$  ; les asymptotes se transforment de la même façon :  $y = x$  reste  $y = x$ , et  $y = 0$  devient  $x = 0$ .*

**Traçons  $\mathcal{C}'$  par symétrie :** elle est définie sur  $] - \infty, 0[$ , admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, et passe par  $(-\ln 2 ; 0)$ .

$\Rightarrow$  voir la figure ci-dessous



$C_f$ , ses asymptotes et sa réciproque  $C'$  (Exercice 19).